

化学平衡

1 化学平衡

学习目标

- 目标 1: 能正确书写各类反应的平衡常数表达式 (K_c 、 K_p 、 K^θ)，掌握 $K_p = K_c(RT)^{\Delta\nu}$ 的推导与应用
- 目标 2: 能用 Q 与 K 的比较判断反应方向 ($Q < K$ 正向自发, $Q > K$ 逆向自发), 理解 $\Delta G = RT \ln(Q/K^\theta)$ 的推导
- 目标 3: 能用 ICE 表计算平衡转化率和平衡组成, 处理气相与液相平衡问题
- 目标 4: 能运用勒夏特列原理和 Q - K 定量分析浓度、压力、温度变化对平衡的影响
- 目标 5: 能区分“改变 Q ”(浓度/压力) 与“改变 K ”(温度) 的本质差异, 特别是恒容/恒压充惰性气体的辨析
- 目标 6: 能用 van't Hoff 方程定量计算温度对平衡常数的影响
- 目标 7: 能用 Clausius-Clapeyron 方程处理蒸气压与温度的关系、估算沸点

一、为什么需要化学平衡

两类核心问题:

问题	回答者	本讲内容
反应能进行到什么程度?	化学平衡	平衡常数 K 、转化率
反应进行的速率有多快?	化学动力学	速率方程、Arrhenius 方程

关键认知: $\Delta G^\theta < 0$ 只说明反应“可以自发”, 但不说明“能进行到底”。例如合成氨 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 在 298 K 时 $K^\theta = 5.8 \times 10^5$ (很大), 但在工业温度 773 K 时 K^θ 仅约 10^{-4} (很小)。温度是唯一能改变 K 的因素, 这是本讲的核心线索之一。

二、化学平衡的基本概念

2.1 可逆反应与动态平衡

可逆反应: 在相同条件下, 正反应和逆反应都能进行的反应。注意可逆符号 $\rightleftharpoons$ 与等号 $=$ 的区别——可逆符号本身就暗示了平衡的存在。

化学平衡的建立: 以 $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ 体系为例。将 0.100 mol N_2O_4 充入 1 dm³ 密闭烧瓶, 置于 373 K 恒温槽中。 N_2O_4 (无色) 逐渐分解为 NO_2 (棕红色), 气体颜色逐渐变深。到一定时间后颜色不再加深, 即达到平衡。取样分析得 $[N_2O_4] = 0.040$ mol/L, $[NO_2] = 0.120$ mol/L。

从另一方向实验：将 0.100 mol NO₂ 充入同样烧瓶，颜色变浅 (NO₂ 聚合为 N₂O₄)，平衡后 [N₂O₄] = 0.014 mol/L, [NO₂] = 0.072 mol/L。

两种起始条件不同，但平衡时 [NO₂]²/[N₂O₄] 的比值相同：

$$K = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = 0.36 \quad (373 \text{ K})$$

角度	平衡条件
动力学	正反应速率 r_+ = 逆反应速率 r_-
热力学	恒温恒压、非体积功为零： $\Delta_r G = 0$
宏观表现	各组分浓度 (或分压) 不再随时间改变

动态平衡的本质：平衡时正逆反应仍在继续，只是速率相等。用同位素示踪可以验证——将 ¹⁸O 标记的 NO₂ 引入 N₂O₄ ⇌ 2NO₂ 的平衡体系，最终 N₂O₄ 中也会出现 ¹⁸O。这证明平衡不是反应“停止”，而是正逆反应“速度相等”。

类比理解：平衡就像一个进出人数相等的地铁站——人一直在进出，但站内总人数不变。

2.2 平衡常数是反应的特征常数

平衡常数 K 与转化率 α 的关键区别：

量	与温度关系	与起始浓度关系	物理意义
K	有关	无关	反应进行的限度 (热力学本质)
α	有关	有关	特定条件下的转化程度

以乙醇和醋酸酯化反应为例 (373 K)：

c(C ₂ H ₅ OH) / (mol/L)	c(CH ₃ COOH) / (mol/L)	(C ₂ H ₅ OH)	(CH ₃ COOH)	K
3.0	3.0	67%	67%	4.0
3.0	6.0	83%	42%	4.0
6.0	3.0	42%	83%	4.0

结论：K 在同一温度下恒定不变，但转化率随起始条件变化。当一种反应物过量时，另一种反应物的转化率提高，但自身的转化率降低。这是工业上“过量一种反应物”策略的热力学基础。

三、平衡常数

3.1 实验平衡常数

对可逆反应 $aA + bB \rightleftharpoons dD + eE$ ，平衡时：

$$K_c = \frac{[\text{D}]^d [\text{E}]^e}{[\text{A}]^a [\text{B}]^b} \quad K_p = \frac{(p_D)^d (p_E)^e}{(p_A)^a (p_B)^b}$$

K_c 与 K_p 的关系推导:

由理想气体方程 $p_i = c_i RT = \frac{n_i}{V} RT$, 代入 K_p 表达式:

$$K_p = \frac{([D]RT)^d([E]RT)^e}{([A]RT)^a([B]RT)^b} = \frac{[D]^d[E]^e}{[A]^a[B]^b} \cdot (RT)^{(d+e)-(a+b)}$$

即:

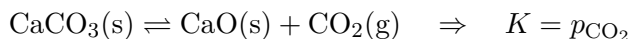
$$K_p = K_c(RT)^{\Delta\nu}$$

其中 $\Delta\nu = (d + e) - (a + b)$ (气态生成物系数和 - 气态反应物系数和)。

单位匹配: R 的取值需与 p, c 单位匹配。 p 用 kPa、 c 用 mol/L 时, $R = 8.314 \text{ kPa} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。
若 p 用 bar, $R = 0.0831 \text{ bar} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

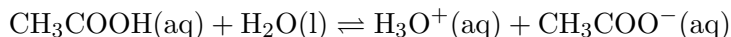
3.2 书写平衡常数的规则

1. 纯固体和纯液体不写入表达式:



固体浓度视为常数 (活度 = 1), 已并入 K 。又如: $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{CO}_2(\text{g})$, $K_p = \frac{p^3(\text{CO}_2)}{p^3(\text{CO})}$, Fe_2O_3 和 Fe 都不出现在表达式中。

2. 稀溶液中溶剂 (水) 不写入:



$$K_c = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

原因: 0.1 mol/L 的 HAc 溶液电离过程中消耗的 H_2O 分子数占 H_2O 总分子数的比例极小, $[\text{H}_2\text{O}]$ 可视为常数, 归并入 K 。**非水溶剂例外:** 酯化反应在乙醇中进行时, 水的浓度不可视为常数。

3. 同一反应不同写法 $\rightarrow$ 不同 K 值:

写法	K 表达式	373 K 数值
$\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$	$K = [\text{NO}_2]^2 / [\text{N}_2\text{O}_4]$	0.36
$\frac{1}{2}\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons \text{NO}_2$	$K' = [\text{NO}_2] / [\text{N}_2\text{O}_4]^{1/2}$	0.60
$2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$	$K'' = [\text{N}_2\text{O}_4] / [\text{NO}_2]^2$	2.8

规律: 方程式乘以系数 $n \rightarrow K' = K^n$; 方程式反向 $\rightarrow K' = 1/K$ 。

4. K 值必须注明温度:

弱电解质电离常数 (如 $K_a(\text{HAc})$) 在室温范围内随温度变化很小, 可不注明。但气相反应的 K 随温度变化显著:

$$K(\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2) = \begin{cases} 0.36 & (373 \text{ K}) \\ 3.2 & (423 \text{ K}) \end{cases}$$

3.3 标准平衡常数 K^θ

用相对浓度 c/c^θ ($c^\theta = 1 \text{ mol/L}$) 或相对分压 p/p^θ ($p^\theta = 100 \text{ kPa} = 1 \text{ bar}$) 表示:

$$K^\theta = \frac{(c_D/c^\theta)^d (c_E/c^\theta)^e}{(c_A/c^\theta)^a (c_B/c^\theta)^b}$$

特点: - 无量纲 (纯数), 便于与热力学关联 - 与 $\Delta_r G^\theta$ 的关系: $\Delta_r G^\theta = -RT \ln K^\theta$ - 液相反应中 K^θ 与 K_c 数值相等 (因 $c^\theta = 1$) - 气相反应中 $K^\theta = K_p \cdot (p^\theta)^{-\Delta\nu}$

实际工作中的简化: 实验平衡常数只要把实测分压除以 p^θ 用相对压力表示, 实验平衡常数作为无量纲处理也是合理的。所以在实际工作中往往并不严格区分 K 和 K^θ 。

3.4 ΔG^θ 与 K^θ 的桥梁公式

van't Hoff 等温式 (任意状态的 ΔG):

对气相反应 $m\text{A}(\text{g}) + n\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons q\text{C}(\text{g})$:

$$\Delta G(T) = \Delta G^\theta(T) + RT \ln \frac{(p_C/p^\theta)^q}{(p_A/p^\theta)^m (p_B/p^\theta)^n}$$

令反应商 $Q = \frac{(p_C/p^\theta)^q}{(p_A/p^\theta)^m (p_B/p^\theta)^n}$, 则:

$$\Delta G(T) = \Delta G^\theta(T) + RT \ln Q$$

推导桥梁公式: 平衡时 $\Delta G = 0$, $Q = K^\theta$, 代入上式:

$$0 = \Delta G^\theta(T) + RT \ln K^\theta$$

$$\Delta G^\theta(T) = -RT \ln K^\theta \quad \Longleftrightarrow \quad \lg K^\theta = -\frac{\Delta G^\theta(T)}{2.30RT}$$

综合得方向判据:

$$\Delta G(T) = RT \ln \frac{Q}{K^\theta}$$

条件	Q/K^θ	$\Delta_r G$	反应方向
$Q < K^\theta$	< 1	< 0	正向自发
$Q = K^\theta$	$= 1$	$= 0$	平衡
$Q > K^\theta$	> 1	> 0	逆向自发

实例：合成氨反应的 K^θ 随温度变化

查表得 298 K 时 $\Delta_f G^\theta(\text{NH}_3, \text{g}) = -16.4 \text{ kJ/mol}$:

$$\Delta_r G^\theta(298 \text{ K}) = 2 \times (-16.4) - 0 - 0 = -32.8 \text{ kJ/mol}$$

$$\lg K_p^\theta = \frac{32800}{2.30 \times 8.314 \times 298} = 5.76 \Rightarrow K_p^\theta(298 \text{ K}) = 5.8 \times 10^5$$

在 673 K 时, 利用 $\Delta G^\theta = \Delta H^\theta - T\Delta S^\theta$ ($\Delta H^\theta = -91.8 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S^\theta = -0.198 \text{ kJ/(mol} \cdot \text{K)}$):

$$\Delta_r G^\theta(673 \text{ K}) = -91.8 - 673 \times (-0.198) = +41.5 \text{ kJ/mol}$$

$$\lg K_p^\theta = \frac{-41500}{2.30 \times 8.314 \times 673} = -3.23 \Rightarrow K_p^\theta(673 \text{ K}) = 5.9 \times 10^{-4}$$

工业启示: 298 K 时 K^θ 很大 (5.8×10^5), 平衡时 NH_3 分压远大于 N_2 和 H_2 ; 但 673 K 时 K^θ 很小 (5.9×10^{-4}), 平衡时 NH_3 分压远小于 N_2 和 H_2 。低温有利于平衡产率, 但低温反应速率太慢。工业上选用 300_{500}°C (573_{773} K) 配铁催化剂, 是平衡与速率的折中。

ΔG^θ 的粗估规则: 当 $\Delta G^\theta > +40 \text{ kJ/mol}$ 时, K^θ 极小, 可认为反应不能正向进行; 当 $\Delta G^\theta < -40 \text{ kJ/mol}$ 时, K^θ 极大, 可认为反应能正向自发进行; ΔG^θ 介于两者之间时, 需结合具体条件分析。

3.5 多重平衡规则

一种物质同时参与几种平衡, 称为**多重平衡**。例如 SO_2 、 SO_3 、 NO 、 NO_2 、 O_2 共存时:

1. $\text{SO}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_3$, K_{p1}
2. $\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{NO} + \frac{1}{2}\text{O}_2$, K_{p2}
3. $\text{SO}_2 + \text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_3 + \text{NO}$, K_{p3}

由于反应 3. = 1. + 2., 而 ΔG^θ 是广度量状态函数, 所以:

$$\Delta G_3^\theta = \Delta G_1^\theta + \Delta G_2^\theta$$

$$\Rightarrow \boxed{K_{p3} = K_{p1} \times K_{p2}}$$

多重平衡规则总结:

反应式组合	K 的运算
反应 (3) = 反应 (1) + 反应 (2)	$K_3 = K_1 \times K_2$
反应 (3) = 反应 (1) - 反应 (2)	$K_3 = K_1 / K_2$
反应 (3) = n × 反应 (1)	$K_3 = K_1^n$

应用示例: 已知 SO_2 氧化和 NO_2 分解的 K^θ , 可求 $\text{SO}_2 + \text{NO}_2 \rightarrow \text{SO}_3 + \text{NO}$ 的 K^θ 。这在处理耦合平衡 (如沉淀-配位、酸碱-配位) 时是关键工具。

四、反应方向判断：Q 与 K 的比较

4.1 Q 的书写

Q 的表达式与 K^θ 形式完全相同，区别在于 Q 用任意时刻的数据，K 用平衡时的数据。

反应类型	示例	Q 表达式
气相	$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$	$Q = \frac{(p_{\text{NH}_3}/p^\theta)^2}{(p_{\text{N}_2}/p^\theta)(p_{\text{H}_2}/p^\theta)^3}$
液相	$\text{HAc} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Ac}^-$	$Q = \frac{[\text{H}^+][\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]}$
多相	$\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$	$Q = p_{\text{CO}_2}/p^\theta$

4.2 Q-K 判断的定量分析

以 $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$ 体系为例 (713 K, $K = 50.3$):

状态	(H ₂)	(I ₂)	(HI)	Q	Q vs K	方向
I	1.00	1.00	1.00	1.00	$Q < K$	正向自发
II	1.00	1.00	0.001	10^{-6}	$Q < K$	正向自发 (程度大)
III	0.22	0.22	1.56	50	$Q \approx K$	平衡
IV	0.22	0.22	2.56	140	$Q > K$	逆向自发
V	1.22	0.22	1.56	9.1	$Q < K$	正向自发

核心思想：Q/K 之值不仅决定反应进行的方向，而且也表明了起始状态和平衡状态之间的差距，也就预示了平衡移动的相对多少。

五、平衡移动

5.1 勒夏特列原理 (定性)

改变平衡体系的条件之一，平衡就向着减弱这个改变的方向移动。

条件变化	平衡移动方向	Q-K 分析
增加反应物浓度	正向移动	分母增大 $\rightarrow Q < K$
减少生成物浓度	正向移动	分子减小 $\rightarrow Q < K$
增大总压 ($\Delta < 0$)	向分子数减少方向	$Q < K$
减小总压 ($\Delta > 0$)	向分子数增加方向	$Q > K$
升温 (正反应吸热)	正向移动	K 增大
升温 (正反应放热)	逆向移动	K 减小
加催化剂	不移动	正逆速率同等加快, K 不变

口诀的边界：勒夏特列原理是定性近似。在复杂条件 (如恒压充惰性气体、多因素同时变化) 下，必须用 Q-K 定量分析，不能死记口诀。

5.2 浓度与压力的影响—改变 Q

浓度变化：增加反应物浓度 $\rightarrow$ 分母增大 $\rightarrow Q < K \rightarrow$ 正向移动。

恒温改变总压：- $\Delta < 0$ ：增压 $\rightarrow$ 正向移动 (分子数减少方向) - $\Delta > 0$ ：增压 $\rightarrow$ 逆向移动 - $\Delta = 0$ ：压力变化不影响平衡

实例： N_2O_4 分解的压力效应

在 325 K、100 kPa 下， $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ 的分解率 = 50.2%。若压力增至 1000 kPa：设起始 1 mol N_2O_4 ，分解率 α' ：

$$K_p = \frac{(2\alpha'/n)^2 \cdot p^2}{((1-\alpha')/n) \cdot p} = \frac{4\alpha'^2 p}{(1-\alpha'^2)(1+\alpha')}$$

代入 K_p 值 (由 100 kPa 数据求得) 和 $p = 1000$ kPa，解得 $\alpha' = 50.2\%$ 。增压使分解率降低，符合“增压向分子数减少方向”的预测。

5.3 惰性气体的影响 (竞赛高频)

条件	对平衡的影响	原因
恒容充惰气	不移动	各组分分压不变 ($p_i = n_i RT/V$)， Q 不变
恒压充惰气	向分子数增加方向移动	体积增大，各组分分压降低，等效减压

最常见错误：认为“恒容充惰气总压增大，平衡就移动”。实际上各组分分压没变， Q 没变，平衡不移动！

PCl_5 解离度分析 (经典辨析题)：

$PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ ，分析以下条件下解离度 α 的变化：

条件	变化	分析
降压 (扩大体积)	增大	等效减压，向分子数增加方向
恒压充 N_2	增大	体积增大，等效减压
恒容充 N_2	不变	各组分分压不变， Q 不变
恒压充 Cl_2	减小	增加产物浓度
恒容充 Cl_2	减小	增加产物浓度

5.4 温度的影响—改变 K

温度是唯一能改变 K 的因素。van't Hoff 方程：

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta_r H^\theta}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

反应热效应	升温效果	降温效果
吸热 ($\Delta_r H^\theta > 0$)	K 增大, 正向移动	K 减小, 逆向移动
放热 ($\Delta_r H^\theta < 0$)	K 减小, 逆向移动	K 增大, 正向移动

记忆：升温有利于吸热方向。

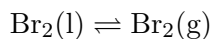
van't Hoff 方程的线性形式：

$$\ln K = -\frac{\Delta_r H^\theta}{RT} + \frac{\Delta_r S^\theta}{R}$$

以 $\ln K$ 对 $1/T$ 作图，斜率 $= -\Delta_r H^\theta/R$ ，截距 $= \Delta_r S^\theta/R$ 。这是实验测定 $\Delta_r H^\theta$ 的重要方法。

5.5 Clausius-Clapeyron 方程 (相变平衡特例)

液-气或固-气相变可视为平衡的特例。对相变过程：



平衡时蒸气压等于外压， $\Delta G = 0$ 。将 van't Hoff 方程应用于相变，得到 **Clausius-Clapeyron 方程**：

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta_r H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

其中 $\Delta_r H_{\text{vap}}$ 为摩尔蒸发热 (近似视为常数)。

应用 1：由两组蒸气压数据求蒸发热

异丙醇在 2.4°C (275.6 K) 时蒸气压为 1.33 kPa， 39.5°C (312.7 K) 时为 13.3 kPa：

$$\ln \frac{13.3}{1.33} = -\frac{\Delta_r H_{\text{vap}}}{8.314} \left(\frac{1}{312.7} - \frac{1}{275.6} \right)$$

$$2.303 = -\frac{\Delta_r H_{\text{vap}}}{8.314} \times (-4.38 \times 10^{-4})$$

$$\Delta_r H_{\text{vap}} = 43.5 \text{ kJ/mol}$$

应用 2：估算正常沸点

正常沸点定义：蒸气压 = 100 kPa (1 bar) 时的温度。代入上式求 T_2 ：

$$\ln \frac{100}{1.33} = \frac{43500}{8.314} \left(\frac{1}{275.6} - \frac{1}{T_b} \right)$$

解得 $T_b \approx 362 \text{ K}$ (89°C)，与文献值 82.6°C 接近 (近似处理的误差)。

应用 3：估算任意温度下的蒸气压：已知蒸发热和一个温度点的蒸气压，可估算其他温度下的蒸气压。这在相图分析和蒸馏计算中非常有用。

5.6 恒压 vs 恒容升温对平衡移动程度的比较

对于 $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ (吸热、气体分子数增加)：

条件	升温效应	附加效应	净效果
恒压升温	K 增大，右移	无附加效应	移动程度大
恒容升温	K 增大，右移	温度升高 (部分抵消)	移动程度小

结论：恒压条件下升温对平衡移动的程度大于恒容条件。这是因为恒容升温时，温度效应 (右移) 和压强效应 (左移) 部分抵消。这是国初真题中常考的辨析点。

六、平衡计算

6.1 ICE 表方法

ICE = Initial(初始) → Change(变化) → Equilibrium(平衡)

以 $a\text{A} + b\text{B} \rightleftharpoons d\text{D} + e\text{E}$ 为例：

	A	B	D	E
I(初始)	$c_{A,0}$	$c_{B,0}$	$c_{D,0}$	$c_{E,0}$
C(变化)	$-ax$	$-bx$	$+dx$	$+ex$
E(平衡)	$c_{A,0} - ax$	$c_{B,0} - bx$	$c_{D,0} + dx$	$c_{E,0} + ex$

代入 K 表达式求解 x 。

6.2 平衡转化率

$$\alpha = \frac{\text{已转化的量}}{\text{起始总量}} \times 100\%$$

关键区分： - K 与起始状态无关 (只与温度有关) - 与起始状态密切相关 (不同起始条件，同一温度下 不同) - 多个反应物时，各反应物的 通常不同

6.3 分解压

纯固体分解产生气体时，平衡气体的总压力称为分解压。

- 单一气体产物 (如 CaCO_3)：分解压 = $p_{\text{CO}_2} = K_p$
- 多种气体产物 (如 NH_4HS)：分解压 = $p_{\text{NH}_3} + p_{\text{H}_2\text{S}}$

实例：NH₄HS 分解平衡

$\text{NH}_4\text{HS(s)} \rightleftharpoons \text{NH}_3\text{(g)} + \text{H}_2\text{S(g)}$, 500 K 时 $K_p = 0.108 \text{ (atm)}^2$ 。

(a) 通入 0.50 atm NH_3 和 0.50 atm H_2S ，判断是否平衡：

$$Q = p(\text{NH}_3) \times p(\text{H}_2\text{S}) = 0.50 \times 0.50 = 0.25 > K_p = 0.108$$

$Q > K$, 不平衡。逆向自发, $\text{NH}_4\text{HS(s)}$ 生成 (气体结合沉积为固体)。

(b) 求新平衡时各组分分压: 设平衡时 H_2S 分压为 $x \text{ atm}$, 则 NH_3 分压也为 $x \text{ atm}$ (1:1 产气), 总压 = $2x$ 。但注意通入的 NH_3 过量, 设平衡时 $p(\text{H}_2\text{S}) = y$:

$$K_p = p(\text{NH}_3) \times p(\text{H}_2\text{S}) = (0.50 - \Delta)(0.50 - \Delta)$$

其中 Δ 为逆向反应消耗的量。由 $K_p = (0.50 - \Delta)^2 = 0.108$, 解得 $\Delta = 0.16 \text{ atm}$, 平衡时 $p(\text{H}_2\text{S}) = p(\text{NH}_3) = 0.34 \text{ atm}$ 。

6.4 平衡计算通用流程

1. 写出配平方程式
2. 写出 K 表达式
3. 列 ICE 表
4. 代入 K 表达式
5. 求解 (近似法 or 精确法)
6. 验证近似合理性

近似法条件: 当 K 很小 (如 $< 10^{-4}$) 时, 可假设反应物转化量远小于起始量, 简化计算。但需最后验证假设是否合理。

七、知识网络与方法论

7.1 “Q-K” 分析框架

改变浓度或压力?

- Q 改变, K 不变
- 比较 Q 与 K 判断方向

改变温度?

- K 改变, Q 不变
- 用 van't Hoff 方程计算新 K
- 再比较 Q 与 K

7.2 三大核心公式的关系

$$\Delta G^\theta = -RT \ln K^\theta \quad (\text{热力学} \rightarrow \text{平衡常数})$$

$$\Delta G = \Delta G^\theta + RT \ln Q \quad (\text{任意状态} \rightarrow \text{方向判据})$$

$$\Delta G = RT \ln(Q/K^\theta) \quad (\text{综合判据})$$

7.3 温度影响的两种处理

场景	工具	公式
已知两个温度的 K	van't Hoff 两点法	$\ln(K_2/K_1) = (\Delta_r H^\theta/R)(1/T_1 - 1/T_2)$
已知蒸气压数据	C-C 方程	$\ln(p_2/p_1) = (-\Delta_r H_{vap}/R)(1/T_2 - 1/T_1)$

八、典型例题

题干：将 0.100 mol N_2O_4 充入 1 dm³ 烧瓶，373 K 下平衡后测得 $[\text{N}_2\text{O}_4] = 0.040 \text{ mol/L}$ 。求 K_c 。

解析：

	N_2O_4	2NO_2
起始	0.100	0
变化	-0.060	+0.120
平衡	0.040	0.120

$$K_c = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = \frac{(0.120)^2}{0.040} = 0.36$$

答案： $K_c = 0.36(373 \text{ K})$ 。

从不同起始条件 (如只充 NO_2) 出发，最终平衡时 $[\text{NO}_2]^2/[\text{N}_2\text{O}_4]$ 的比值相同，这正是“平衡常数只与温度有关”的实验验证。

题干：某反应 $\text{A(s)} \rightleftharpoons \text{B(s)} + \text{C(g)}$ ，298 K 时 $\Delta G^\theta = +40.0 \text{ kJ/mol}$ 。(1) 求 K_p^θ ；(2) 当 $p_C = 1.0 \text{ Pa}$ 时，反应能否正向自发？

解析：

(1) 由 $\Delta G^\theta = -2.30RT \lg K_p^\theta$ ：

$$\lg K_p^\theta = -\frac{40000}{2.30 \times 8.314 \times 298} = -7.02$$

$$K_p^\theta = 9.5 \times 10^{-8}$$

(2) $Q_p = p_C/p^\theta = 1.0 \times 10^{-5}/1.0 \times 10^2 = 1.0 \times 10^{-7}$

$$\Delta G = 2.30RT \lg \frac{Q_p}{K_p^\theta} = 2.30 \times 8.314 \times 10^{-3} \times 298 \times \lg \frac{1.0 \times 10^{-7}}{9.5 \times 10^{-8}} = +5.7 \text{ kJ/mol} > 0$$

答案: (1) $K_p^\theta = 9.5 \times 10^{-8}$; (2) $\Delta G > 0$, 反应不能正向自发。即使 p_C 从标态 (100 kPa) 降低到 1.0 Pa (降低 5 个量级), ΔG 仍为正值。

启示: 当 ΔG^θ 的绝对值相当大时 (如 > 40 kJ/mol), Q 的变化很难改变 ΔG 的正负号。此时用 ΔG^θ 粗估反应方向是可行的。

题干: 合成氨 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ 在 673 K 时 $K_{p,1}^\theta = 1.6 \times 10^{-4}$, $\Delta_r H^\theta = -92.4$ kJ/mol (视为常数)。求 773 K 时的 $K_{p,2}^\theta$ 。

解析:

$$\begin{aligned} \ln \frac{K_2}{K_1} &= \frac{\Delta_r H^\theta}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) = \frac{-92400}{8.314} \left(\frac{1}{673} - \frac{1}{773} \right) \\ &= -11114 \times 1.93 \times 10^{-4} = -2.14 \end{aligned}$$

$$K_2 = K_1 \times e^{-2.14} = 1.6 \times 10^{-4} \times 0.118 = 1.9 \times 10^{-5}$$

答案: $K_{p,2}^\theta = 1.9 \times 10^{-5}$ (升温使 K 减小, 符合放热反应规律)。

题干: 1000°C、3000 kPa 下 $CO_2(g) + C(s) \rightleftharpoons 2CO(g)$ 平衡时 CO_2 摩尔分数为 0.17。求: (1) K^θ (2) 若总压降至 2000 kPa, 新平衡 CO_2 摩尔分数 (3) 恒容充 N_2 至 4000 kPa, 平衡是否移动

解析:

$$(1) p(CO) = 3000 \times 0.83 = 2490 \text{ kPa}, p(CO_2) = 3000 \times 0.17 = 510 \text{ kPa}$$

$$K^\theta = \frac{(2490/100)^2}{510/100} = 122$$

(2) 设新平衡 CO_2 摩尔分数为 x :

$$K^\theta = \frac{[2000(1-x)/100]^2}{2000x/100} = 122$$

$$\frac{400(1-x)^2}{20x} = 122 \implies 20x^2 - 162x + 20 = 0$$

$$x = \frac{162 - \sqrt{162^2 - 4 \times 20 \times 20}}{40} = 0.129$$

(3) 恒容充惰气: 各组分分压不变 $\rightarrow Q$ 不变 $\rightarrow$ ** 平衡不移动 **。

答案: (1) $K^\theta = 122$; (2) CO_2 摩尔分数 = 0.129; (3) 不移动。

题干: 已知 298 K 时: $\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$, $K_{\text{sp}}^\theta = 1.8 \times 10^{-10}$ - $\text{Ag}^+(\text{aq}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(\text{aq})$, $K_{\text{f}}^\theta = 1.7 \times 10^7$

求 $\text{AgCl(s)} + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ 的 K^θ 。解释为什么 AgCl 能溶于浓氨水。

解析:

目标反应 = AgCl 溶解 + 配位, 由多重平衡规则:

$$K^\theta = K_{\text{sp}}^\theta \times K_{\text{f}}^\theta = 1.8 \times 10^{-10} \times 1.7 \times 10^7 = 3.1 \times 10^{-3}$$

K^θ 较小但不极小。在浓氨水 ($[\text{NH}_3] \approx 15 \text{ mol/L}$) 中:

$$Q = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+][\text{Cl}^-]}{[\text{NH}_3]^2} \approx \frac{s \cdot s}{15^2} = \frac{s^2}{225}$$

$Q < K$, 反应正向进行, AgCl 能溶解。在稀氨水中 $[\text{NH}_3]$ 不够大, $Q > K$, 溶解不完全。

答案: $K^\theta = 3.1 \times 10^{-3}$ 。浓氨水中 AgCl 能溶解, 稀氨水中溶解不完全。

这是定性分析中“银的氯化物溶于浓氨水”的经典解释, 也是沉淀-配位耦合平衡的典型应用。

九、本节总结速查

核心概念	关键公式	注意点
K_{c}	$K_{\text{c}} = \frac{[\text{D}]^d[\text{E}]^e}{[\text{A}]^a[\text{B}]^b}$	纯固体/液体不写入
$K_{\text{p}} = K_{\text{c}}(RT)^{\Delta\nu}$	$\Delta\nu = \text{产物系数和} - \text{反应物系数和}$	R 值需与单位匹配
标准平衡常数 K^θ	无量纲, $\Delta_r G^\theta = -RT \ln K^\theta$	$c^\theta = 1 \text{ mol/L}$, $p^\theta = 100 \text{ kPa}$
多重平衡	反应相加 $\rightarrow K$ 相乘	竞赛中处理耦合平衡的关键
Q vs K	$Q < K$ 正向, $Q > K$ 逆向	Q 用任意态, K 用平衡态
浓度/压力影响	改变 Q, K 不变	恒容充惰气不影响平衡
温度影响	改变 K, Q 不变	van't Hoff 方程
C-C 方程	相变平衡的 van't Hoff 特例	蒸发热/沸点计算
ICE 表	I 三行	$\Delta = 0$ 可开方, 否则解二次

十、三级练习题

1. 写出下列反应的 K_{c} 和 K_{p} 表达式 (如适用): (a) $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ (b) $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ (c) $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$

2. 已知 298 K 时某反应的 $\Delta_r G^\theta = +20.0 \text{ kJ/mol}$, 计算 K^θ 。反应在标准状态下正向能否自发进行?

3. 判断下列说法的正误: (a) 平衡常数越大, 反应速率越快。(b) 加入催化剂会改变平衡常数。(c) 恒容条件下充入惰性气体, 平衡不移动。(d) 放热反应升温后平衡常数增大。

4. 对反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$, $\Delta = -1$ 。增大总压平衡向哪个方向移动? 为什么?

5. 某温度下 $K_c = 4$, 反应 $\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{B}(\text{g})$ 的 A 起始浓度为 1.0 mol/L , 求平衡时 A 和 B 的浓度。

6. 简述“恒容充惰气”与“恒压充惰气”对化学平衡影响的区别。

7. 已知反应 (1) 的 K_1 和反应 (2) 的 K_2 , 若反应 (3) = $2 \times (1) - (2)$, 求 K_3 的表达式。

8. 某放热反应在 500 K 时 $K^\theta = 100$ 。升温到 600 K 后 K^θ 是增大还是减小? 用 van't Hoff 原理说明。

9. 在恒温恒容条件下, 向已达平衡的 $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ 体系中加入 NO_2 , 平衡向哪个方向移动? 从 Q-K 角度解释。

10. 某分解反应 $\text{A}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g}) + \text{C}(\text{g})$ 在 500 K 时 $K_p = 0.04 \text{ (kPa)}^2$ 。求该温度下 A 的分解压。

11. (ICE 表综合) 某温度下 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ 的 $K_c = 49$ 。在 10 L 容器中充入 1 mol H_2 和 1 mol I_2 , 求平衡时各物质的浓度和 H_2 的转化率。

12. (K_p 与 K_c 转换) 727°C 时 $\text{FeO}(\text{s}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 的 $K_p = 0.681$ 。求该温度下的 K_c , 并说明对于 $\Delta = 0$ 的反应 K_p 与 K_c 的关系。

13. (压力对平衡的影响) 在 2000 K、100 kPa 下, 反应 $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$ 的 $K^\theta = 4.08 \times 10^{-4}$ 。若总压增至 1000 kPa(温度不变), NO 的摩尔分数如何变化? 通过计算说明。

14. (多重平衡) 已知 298 K 时: $\text{Ag}^+(\text{aq}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(\text{aq})$, $K_f^\theta = 1.7 \times 10^7$ - $\text{AgCl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$, $K_{sp}^\theta = 1.8 \times 10^{-10}$

求 $\text{AgCl}(\text{s}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ 的 K^θ , 并解释为什么 AgCl 能溶于浓氨水。

15. (van't Hoff 定量) 已知 298 K 时反应 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_r H^\theta = +57.2 \text{ kJ/mol}$, $K^\theta = 0.148$ 。估算 $K^\theta = 1$ 时的温度。

16. (分解压应用) 500 K 时 $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ 的 $K_p = 0.108 \text{ (atm)}^2$ 。在密闭容器中通入 0.50 atm NH_3 和 H_2S 各 0.50 atm, 判断: (a) 反应是否已达平衡? (b) 若不平衡, $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s})$ 会分解还是生成?

17. (转化率与起始条件) 对反应 $\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$, $K_c = 4.0$ 。比较以下两种起始条件下 A 的转化率: (a) A 和 B 各 1.0 mol/L (b) A 为 2.0 mol/L , B 为 0.5 mol/L

18. (工业合成氨条件分析) 合成氨 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$, $\Delta_r H^\theta = -92.4 \text{ kJ/mol}$ 。(a) 从热力学角度分析: 低温有利于 K 增大, 为什么工业上不用极低温度? (b) 从动力学角度解释: 为什么需要用铁催化剂和 400–500°C? (c) 从平衡角度解释: 为什么工业上采用 200–300 atm 高压?

19. (耦合平衡) 在 0.10 mol/L FeCl_3 溶液中通入 H_2S 至饱和 ($[\text{H}_2\text{S}] = 0.10 \text{ mol/L}$), 问: (a) Fe^{3+} 能否将 H_2S 氧化为 S? (已知 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 的 $E^\theta = 0.77 \text{ V}$, $\text{S}/\text{H}_2\text{S}$ 的 $E^\theta = 0.14 \text{ V}$) (b) 若能

反应, 计算该反应的 K^θ 。(c) 反应达平衡后 Fe^{3+} 的浓度为多少? (已知 $K_{sp}^\theta(\text{Fe}_2\text{S}_3) = 1.0 \times 10^{-88}$, 讨论 Fe_2S_3 能否沉淀)

20. (全国初赛) 某温度下, 反应 $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ 在密闭容器中达到平衡。已知 $K_c = 5.0$, 起始时 $c(\text{CO}) = c(\text{H}_2\text{O}) = 0.50 \text{ mol/L}$, $c(\text{CO}_2) = c(\text{H}_2) = 0$ 。(a) 求平衡时各组分浓度。(b) 若向平衡体系中再加入 0.30 mol CO_2 , 求新平衡时 CO 的浓度。(c) 讨论: 增大 CO_2 浓度后 CO 的转化率如何变化? 这与勒夏特列原理是否一致?

21. (全国初赛改编) 已知 298 K 时: $\text{CaF}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{F}^{-}(\text{aq})$, $K_{sp}^\theta = 3.9 \times 10^{-11}$ - $\text{HF}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^{+}(\text{aq}) + \text{F}^{-}(\text{aq})$, $K_a^\theta = 6.8 \times 10^{-4}$

计算 $\text{CaF}_2(\text{s}) + 2\text{H}^{+}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{HF}(\text{aq})$ 的 K^θ 。在 $\text{pH} = 3$ 的缓冲溶液中, CaF_2 的溶解度是多少?

22. (综合计算) 在 1000 K 、 100 kPa 下, 反应 $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ 的 $K^\theta = 0.016$ 。若起始只有 1.00 mol HI 在 10 L 容器中: (a) 求平衡时各组分的摩尔分数。(b) 若在相同条件下起始有 $1.00 \text{ mol HI} + 0.50 \text{ mol H}_2$, 求 HI 的新转化率。(c) 讨论增加 H_2 对 HI 转化率的影响, 与勒夏特列原理对照。

23. (多平衡耦合) 298 K 时已知: $\text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{Ag}^{+}(\text{aq}) + \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq})$, $K_{sp}^\theta = 1.1 \times 10^{-12}$ - $\text{Ag}^{+}(\text{aq}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^{+}(\text{aq})$, $K_f^\theta = 1.7 \times 10^7$

(a) 计算 $\text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s}) + 4\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons 2\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^{+}(\text{aq}) + \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq})$ 的 K^θ 。

(b) 若向 1 L 2.0 mol/L 氨水中加入 $0.01 \text{ mol Ag}_2\text{CrO}_4$, 能否全部溶解? 通过计算说明。

(c) 讨论此平衡在分析化学中“铬酸银溶于氨水”现象的意义。

24. (van't Hoff 综合) 某反应在 300 K 时 $K^\theta = 10$, 在 400 K 时 $K^\theta = 100$ 。(a) 求该反应的 $\Delta_r H^\theta$ (假定为常数)。(b) 求 $\Delta_r S^\theta(300 \text{ K})$ 。(c) 估算该反应的转变温度 ($\Delta_r G^\theta = 0$ 时的温度)。(d) 判断 500 K 时反应是否自发。

25. (工业平衡综合) 接触法制硫酸的关键反应: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$, $\Delta_r H^\theta = -198 \text{ kJ/mol}$ 。

温度 (K)	K^θ
700	2.4×10^3
800	1.9×10^2
900	3.2×10^1

(a) 计算 800 K 时 $\Delta_r G^\theta$ 。

(b) 解释为什么工业上采用 $400\text{--}500^\circ\text{C}$ 而不是更低温度。

(c) 工业上采用“过量空气”(O₂ 过量) 的目的是什么? 从平衡转化率角度分析。

(d) 若初始气体组成为 $\text{SO}_2:\text{O}_2:\text{N}_2 = 7:11:82$ (摩尔分数), 在 700 K 、 100 kPa 下求 SO_2 的平衡转化率。

十一、练习题答案

1. (a) $K_c = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3}$, $K_p = \frac{p_{\text{NH}_3}^2}{p_{\text{N}_2} \cdot p_{\text{H}_2}^3}$ (b) $K = p_{\text{CO}_2}$ (纯固体不写入) (c) $K_c = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$

2. $K^\theta = e^{-(20000/(8.314 \times 298))} = e^{-8.07} = 3.1 \times 10^{-4}$ 。 $K^\theta \ll 1$, 标准状态下正向反应几乎不发生。

3. (a) 错误。K 只描述平衡位置, 不描述速率。K 大不等于速率快。(b) 错误。催化剂只改变速率, 不改变 K。(c) 正确。恒容充惰气, 各组分分压不变, Q 不变, 平衡不移动。(d) 错误。放热反应升温 K 减小。

4. $\Delta = 2 - (2+1) = -1 < 0$ 。增大总压 $\rightarrow Q < K \rightarrow$ 平衡正向移动 (向分子数减少方向)。

5. $\text{A(g)} \rightleftharpoons 2\text{B(g)}$, 设转化 $x \text{ mol/L}$: $K_c = (2x)^2/(1.0-x) = 4$ 。解得 $x = 0.33 \text{ mol/L}$ 。 $[\text{A}] = 0.67 \text{ mol/L}$, $[\text{B}] = 0.67 \text{ mol/L}$ 。

6. 恒容充惰气: 各组分分压不变 ($p = nRT/V$), Q 不变, 平衡不移动。恒压充惰气: 体积增大, 各组分分压降低 (等效减压), Q 改变, 平衡向分子数增加方向移动。

7. $K_3 = K_1^2 / K_2$

8. 减小。放热反应 $\Delta_r H^\theta < 0$, 由 van't Hoff 方程, 升温 $T_2 > T_1$ 时 $\ln(K_2/K_1) = (\Delta_r H^\theta/R)(1/T_1 - 1/T_2) < 0$, 所以 $K_2 < K_1$ 。

9. 加入 NO_2 后 $Q = [\text{NO}_2]^2/[\text{N}_2\text{O}_4]$ 增大 $\rightarrow Q > K \rightarrow$ 平衡逆向移动 (向生成 N_2O_4 方向)。

10. $K_p = p_B \times p_C$ 。设分解压为 P , 则 $p_B = p_C = P/2$, 故 $K_p = (P/2)^2 = P^2/4 = 0.04$ 。解得 $P = \sqrt{0.16} = 0.40 \text{ kPa}$ 。

11. 设转化 $x \text{ mol H}_2$: $K_c = (2x/V)^2/[(1-x)/V \times (1-x)/V] = 4x^2/(1-x)^2 = 49$ 。解得 $x/(1-x) = 3.5$, $x = 0.778 \text{ mol}$ 。平衡浓度: $[\text{H}_2] = [\text{I}_2] = 0.0222 \text{ mol/L}$, $[\text{HI}] = 0.156 \text{ mol/L}$ 。 $(\text{H}_2) = 77.8\%$ 。

12. $\Delta = 0$, 所以 $K_p = K_c = 0.681$ 。对于 $\Delta = 0$ 的反应, K_p 与 K_c 数值相等 (因为 $(RT)^0 = 1$)。

13. $\Delta = 0$, $K_p = K^\theta = 4.08 \times 10^{-4}$ 。NO 摩尔分数 $= K^\theta/(1 + K^\theta) \times \dots$ 对于 $\Delta = 0$, NO 的摩尔分数 $= \sqrt{K^\theta}/(1 + \sqrt{K^\theta}) \approx \sqrt{K^\theta}$ (因 $K^\theta \ll 1$)。总压变化不影响 $\Delta = 0$ 的反应平衡组成。NO 摩尔分数不变。

14. $K^\theta = K_f^\theta \times K_{sp}^\theta = 1.7 \times 10^7 \times 1.8 \times 10^{-10} = 3.1 \times 10^{-3}$ 。 K^θ 较小但不极小。在浓氨水 ($[\text{NH}_3] \approx 15 \text{ mol/L}$) 中, $Q < K$, 反应可正向进行使 AgCl 溶解。在稀氨水中 $[\text{NH}_3]$ 不够大, $Q > K$, 溶解不完全。

15. 当 $K^\theta = 1$ 时, $\Delta G^\theta = 0$, 即 $\Delta H^\theta = T\Delta S^\theta$ 。由 298 K 数据: $\Delta S^\theta = (\Delta H^\theta - \Delta G^\theta)/T = (57200 - RT \ln 0.148)/298 = (57200 + 4730)/298 = 207.6 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ 。因此 $T = \Delta H^\theta/\Delta S^\theta = 57200/207.6 = 275 \text{ K}$, 约为 2°C 。实际上 $\text{N}_2\text{O}_4/\text{NO}_2$ 体系在约 273 K 时 $K \approx 1$ 。

16. (a) $Q = 0.50 \times 0.50 = 0.25 > K_p = 0.108$, $Q > K$, 不平衡。(b) $Q > K \rightarrow$ 逆向自发 $\rightarrow \text{NH}_4\text{HS(s)}$ 生成 (气体结合沉积为固体)。

17. (a) 设转化 x : $K_c = x^2/[(1-x)(1-x)] = 4 \rightarrow x = 0.667 \text{ mol/L}$ 。 $(\text{A}) = 66.7\%$ 。(b) 设转化 x : $K_c = x^2/[(2-x)(0.5-x)] = 4 \rightarrow 3x^2 - 10x + 4 = 0$ 。 $x = 0.535$ 。 $(\text{A}) = 26.7\%$ 。增大一种反应

物 (A) 的量会降低其自身的转化率, 但提高另一种反应物 (B) 的转化率。这正是“过量一种反应物提高另一种转化率”的工业策略。

18. (a) 低温 K 大 (热力学有利), 但低温反应速率太慢 (动力学不利), 生产效率极低。(b) 铁催化剂降低活化能, 提高反应速率; $400\text{--}500^\circ\text{C}$ 保证足够快的速率同时 K 不至于太小。(c) 合成氨 $\Delta = 2-4 = -2 < 0$, 高压使平衡正向移动, 提高 NH_3 平衡浓度。

19. (a) $E^\theta(\text{电池}) = E^\theta(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E^\theta(\text{S}/\text{H}_2\text{S}) = 0.77 - 0.14 = 0.63 \text{ V} > 0$, 反应自发。(b) $K^\theta = e^{(nF^\theta E^\theta)/RT} = e^{(2 \times 96485 \times 0.63)/(8.314 \times 298)} = e^{49.2} \approx 1.0 \times 10^{21}$ (c) K^θ 极大, 反应几乎完全。设平衡 $[\text{Fe}^{3+}] = x$: 由电极电势计算 $x \approx 10^{-17} \text{ mol/L}$ (极微量)。此时 Fe_2S_3 的离子积 $Q = [\text{Fe}^{3+}]^2[\text{S}^{2-}]^3 \approx (10^{-17})^2 \times (0.05)^3 \approx 10^{-37}$ $K_{\text{sp}} = 10^{-88}$, 说明 Fe_2S_3 沉淀会形成。

20. (a) 设转化 x : $K_c = x^2/[(0.50-x)^2] = 5.0 \rightarrow x = 0.50 \times \sqrt{5}/(1+\sqrt{5}) = 0.366 \text{ mol/L}$ $[\text{CO}] = [\text{H}_2\text{O}] = 0.134 \text{ mol/L}$, $[\text{CO}_2] = [\text{H}_2] = 0.366 \text{ mol/L}$

(b) 新起始: $[\text{CO}_2] = 0.366 + 0.30 = 0.666$, 其余不变。设逆向反应 x' : $K_c = (0.366-x')^2/[(0.134+x')^2] = 5.0$ 。解得 $x' \approx 0.042$ 。新 $[\text{CO}] \approx 0.176 \text{ mol/L}$ 。

(c) CO 转化率降低 (从 73.2% 降至约 64.8%)。增大产物浓度使平衡逆向移动, CO 转化率下降。这与勒夏特列原理一致: 增大 CO_2 浓度 (产物), 平衡向消耗 CO_2 方向 (逆向) 移动。

21. 目标反应 = CaF_2 溶解 - $2 \times \text{HF}$ 电离的逆反应: $K^\theta = K_{\text{sp}}^\theta / (K_a^\theta)^2 = 3.9 \times 10^{-11} / (6.8 \times 10^{-4})^2 = 8.4 \times 10^{-5}$

在 $\text{pH} = 3$ 的缓冲溶液中 $[\text{H}^+] = 10^{-3} \text{ mol/L}$ 。设 CaF_2 溶解度为 s : $[\text{Ca}^{2+}] = s$, $[\text{F}^-] = 2s \times (\alpha_F)$, 其中 $\alpha_F = K_a/(K_a + [\text{H}^+]) \approx 0.405$ $K_{\text{sp}}^\theta = s \times (2s \times 0.405)^2 = 0.656s^3 = 3.9 \times 10^{-11} \rightarrow s \approx 3.9 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$

22. (a) 设转化 x : $K_c = K^\theta = 0.016$ (因 $\Delta = 0$)。 $(x/(10))/(1-x)/10)^2 = \dots$ 简化: $K = x^2/(1-x)^2 = 0.016$ 。 $x/(1-x) = 0.1265$, $x = 0.112$ 。摩尔分数: $\text{HI} = 0.888/(0.888+0.056+0.056) = 88.8\%$, $\text{H}_2 = \text{I}_2 = 5.6\%$ 。

(b) 新条件: 起始 $\text{HI} = 1$, $\text{H}_2 = 0.5$, $\text{I}_2 = 0$ 。设 HI 变化 y : $K = (0.5+y/10)(y/10)/[(1-y)/10]^2$... 较复杂。定性: H_2 过量使平衡逆向移动, HI 转化率降低。

(c) 增加 H_2 (产物) $\rightarrow Q > K \rightarrow$ 平衡逆向移动 $\rightarrow \text{HI}$ 转化率降低。与勒夏特列原理一致。

23. (a) $K^\theta = (K_f^\theta)^2 \times K_{\text{sp}}^\theta = (1.7 \times 10^7)^2 \times 1.1 \times 10^{-12} = 3.2 \times 10^2$

(b) $0.01 \text{ mol Ag}_2\text{CrO}_3$ 在 $1 \text{ L } 2.0 \text{ mol/L NH}_3$ 中。反应消耗 0.04 mol NH_3 (极少量), $[\text{NH}_3] \approx 1.96 \text{ mol/L}$ 。 $Q = (0.02)^2 \times 0.01 / (1.96)^4 = 4 \times 10^{-6} / 14.8 = 2.7 \times 10^{-7}$ $K^\theta = 320$ $Q < K$, 反应正向进行极彻底, Ag_2CrO_4 能全部溶解。

(c) 银的铬酸盐溶于氨水是定性分析中鉴别 Ag^+ 的经典反应。利用配位平衡 (K_f 大) 驱动沉淀溶解平衡正向移动。

24. (a) $\ln(K_2/K_1) = \ln(100/10) = 2.303 = (\Delta H^\theta/R)(1/300 - 1/400) = \Delta H^\theta/R \times 8.33 \times 10^{-4}$ $\Delta H^\theta = 2.303 \times 8.314 / 8.33 \times 10^{-4} = 23,000 \text{ J/mol} = 23.0 \text{ kJ/mol}$

(b) $\Delta G^\theta(300 \text{ K}) = -RT \ln K^\theta = -8.314 \times 300 \times 2.303 = -5,744 \text{ J/mol} = -5.74 \text{ kJ/mol}$ $\Delta S^\theta = (\Delta H^\theta - \Delta G^\theta)/T = (23000 + 5744)/300 = 95.8 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$

(c) $T = \Delta H^\theta / \Delta S^\theta = 23000 / 95.8 = 240 \text{ K}$

(d) $\Delta G^\theta(500\text{ K}) = 23000 - 500 \times 95.8 = 23000 - 47900 = -24,900\text{ J/mol} < 0$, 自发。

25. (a) $\Delta_r G^\theta = -RT \ln K^\theta = -8.314 \times 800 \times \ln(1.9 \times 10^2) = -8.314 \times 800 \times 5.25 = -34,900\text{ J/mol} \approx -34.9\text{ kJ/mol}$

(b) 低温 K 大 (700 K 时 $K = 2400$) 但速率慢; 高温速率快但 K 小。400–500°C (约 700–800 K) 是速率与平衡的最佳折中。

(c) O_2 过量使平衡正向移动 ($Q < K$), 提高 SO_2 的平衡转化率。过量空气成本低, 是工业上提高转化率的经济手段。

(d) 设 SO_2 转化 $x\text{ mol}$: 初始 7 mol SO_2 , 11 mol O_2 , 82 mol N_2 , 共 100 mol。平衡: $\text{SO}_2 = 7(1-x)$, $\text{O}_2 = 11-3.5x$, $\text{SO}_3 = 7x$, $\text{N}_2 = 82$ 。总 = 100–3.5x。 $p_i = y_i \times 100\text{ kPa}$ 。

$$K^\theta = \frac{(7x/(100-3.5x))^2}{(7(1-x)/(100-3.5x))^2 \times ((11-3.5x)/(100-3.5x))} = \frac{x^2(100-3.5x)}{(1-x)^2(11-3.5x)} = 2400$$

迭代求解得 $x \approx 0.97$ (SO_2 转化率约 97%)。